

Das kennst du schon

1. Plus und Minus

a) $4 - 9 =$ _____

b) $-6 - 4 =$ _____

c) $-2,5 + 1 =$ _____

d) $-3,5 - (-6) =$ _____

2. Mal mit Vorzeichen

a) $(-5) \cdot 2 =$ _____

b) $(-4) \cdot (-5) =$ _____

c) $(-0,5) \cdot 8 =$ _____

d) $(-2,5) \cdot (-4) =$ _____

3. Dezimalzahlen und Brüche

a) $1,5 + 2,5 =$ _____

b) $0,5 - 1,5 =$ _____

c) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} =$ _____

d) $-0,7 - 0,5 =$ _____

4. Punkt vor Strich

a) $10 + 6 \cdot 3 =$ _____

b) $9 - 2 \cdot 3 =$ _____

c) $6 - 4 \cdot 2,5 =$ _____

d) $3 - 2 \cdot (-5) =$ _____

5. Was heißt die Zahl vor dem x ? – In jedem Kästchen $\boxed{x}$ stecken x Kugeln, ein Punkt $\bullet$ ist eine Kugel.

a) Schreibe kürzer: $x + x + x$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, $\bullet$ für die Zahl 1

b) Schreibe kürzer: $y + y + y + y + 2$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, $\bullet$ für die Zahl 1

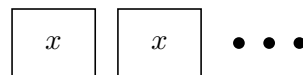
c) Welcher Term passt zum Bild? Kreuze an.

☐ $5x$

☐ $2x + 3$

☐ $x + 5$

d) Zeichne ein Bild zu $3x + 2$.



1 Terme zusammenfassen

6. Was gehört zusammen? Unterstreiche.

a) 6, $2a$, 8, a

b) $3y^2$, $8y$, y^2 , $2y$

c) $6x$, xy , $2y$, $4xy$

d) $5pq^2$, $2p^2q$, $7p^2q$, pq^2

7. Die Zahl vor der Variablen heißt Vorzahl. Welche Vorzahl steht hier?

- a) Welche Vorzahl hat a ? _____
- b) Welche Vorzahl hat $-b$? _____
- c) Welche Vorzahl hat $1,5z$? _____
- d) Welche Vorzahl hat $-4w$? _____

8. Jedes Glied nimmt sein Zeichen mit. Schreibe die Glieder mit ihrem Vorzeichen auf.

- a) $5a - 2b + 7$ _____
- b) $-3x + 6 - y$ _____
- c) $2m - 9 - 5k$ _____

9. So geht Zusammenfassen. Lies das Beispiel, dann ergänze die Lösung.

Beispiel:

Fasse zusammen: $6y + 3y$

was gehört zusammen? $6y$ und $3y$ haben beide die Variable y

Vorzahlen addieren $6 + 3 = 9$

Variable anhängen $6y + 3y = 9y$

Ergebnis $9y$

- a) Fasse zusammen: $8b + 5b$

was gehört zusammen? $8b$ und $5b$ haben beide die Variable b

Vorzahlen addieren $8 + 5 =$ _____

Variable anhängen $8b + 5b =$ _____

Ergebnis _____

10. Päckchen – fasse zusammen.

- a) Fasse zusammen: $7x + 2x$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, $\bullet$ für die Zahl 1

- b) Fasse zusammen: $7x + 4x$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, $\bullet$ für die Zahl 1

- c) Fasse zusammen: $7x + 5x$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, $\bullet$ für die Zahl 1

- d) Fasse zusammen: $7x + 8x$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, $\bullet$ für die Zahl 1

e) Was bleibt gleich, was ändert sich?

Erkläre, wie du gerechnet hast:

11. Fasse zusammen.

a) Fasse zusammen: $8a - 5a$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, • für die Zahl 1

b) Fasse zusammen: $8y - 2y + 5y$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, • für die Zahl 1

c) Fasse zusammen: $8x - 2 + 3x$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, • für die Zahl 1

d) Fasse zusammen: $4a + 3b + 2a$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, • für die Zahl 1

12. Fasse zusammen. Denk an die Vorzahl 1 und an das Zeichen vor jedem Glied.

a) Fasse zusammen: $y + 4y$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, • für die Zahl 1

b) Fasse zusammen: $2x - 7x$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, • für die Zahl 1

c) Fasse zusammen: $-3x + 8x$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, • für die Zahl 1

d) Fasse zusammen: $-3y + 8 - y - 10$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, $\bullet$ für die Zahl 1

Erkläre, wie du gerechnet hast:

13. Fasse zusammen. Hochzahl und Dezimalzahl: Nur was gleich aussieht, gehört zusammen.

a) Fasse zusammen: $1,5x + 3,5x$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, $\bullet$ für die Zahl 1

b) Fasse zusammen: $3y^2 + 7y + 5y^2$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, $\bullet$ für die Zahl 1

c) Fasse zusammen: $1,5a^2 + 2a - 0,5a^2 - 3,5a$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, $\bullet$ für die Zahl 1

14. Abschluss

a) Fasse zusammen: $6a - 2b + 3 - 4a + 5b$

b) Ein Kiosk verkauft Brötchen zu je p Euro. Am Montag verkauft er 45 Stück, am Dienstag 38 und am Mittwoch 52. Stelle einen Term für die Einnahmen der drei Tage auf und fasse ihn zusammen. Der Kiosk will in den drei Tagen mindestens 50 € mit Brötchen einnehmen. Schafft er das bei $p = 0,40$?

- c) Ole fasst $3y - 8y$ zusammen. Er sagt: „Das ergibt $5y$, denn 8 minus 3 ist 5.“ Stimmt das? Begründe.

Erkläre, wie du gerechnet hast:

Gleiche Variablen: Vorzahlen addieren, die Variable bleibt: $3x + 5x = 8x$

Zahl ohne Variable bleibt: $7a - 2a + 4 = 5a + 4$

Hochzahl zählt mit: $x^2 + 3x$ bleibt so

Wichtig: $3x + 4$ ist nicht $7x$. x hat die Vorzahl 1: $x + 6x = 7x$, nicht $6x$.

2 Terme malnehmen

15. So geht Malnehmen. Lies das Beispiel, dann ergänze die Lösungen.

Beispiel:

Multipliziere: $4 \cdot 8a$

Zahlen malnehmen $4 \cdot 8 = 32$

Variable anhängen $4 \cdot 8a = 32a$

Ergebnis **32a**

- a) Multipliziere: $6 \cdot 7b$

Zahlen malnehmen $6 \cdot 7 =$ _____

Variable anhängen $6 \cdot 7b =$ _____

Ergebnis _____

- b) Multipliziere: $3c \cdot 5c$

Zahlen malnehmen $3 \cdot 5 = 15$

Variablen malnehmen $c \cdot c =$ _____

zusammensetzen $3c \cdot 5c =$ _____

Ergebnis _____

16. Päckchen – multipliziere.

- a) Multipliziere: $5 \cdot 2x$

- b) Multipliziere: $5 \cdot 3x$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, • für die Zahl 1

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, • für die Zahl 1

c) Multipliziere: $5 \cdot 6x$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, • für die Zahl 1

d) Multipliziere: $5 \cdot 7x$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, • für die Zahl 1

e) Was bleibt gleich, was ändert sich?

Erkläre, wie du gerechnet hast:

17. Multipliziere.

a) Multipliziere: $4x \cdot 5$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, • für die Zahl 1

b) Multipliziere: $5a \cdot 3a$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, • für die Zahl 1

c) Multipliziere: $(-2) \cdot (-7y)$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, • für die Zahl 1

d) Multipliziere: $4a \cdot 5b$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, • für die Zahl 1

18. Multipliziere. Drei Faktoren: Zahlen zuerst, dann die Variablen.

a) Multipliziere: $5a \cdot 2 \cdot 3b$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, • für die Zahl 1

b) Multipliziere: $(-6a) \cdot 2b$

Zeichne: $\boxed{x}$ für die Variable, • für die Zahl 1

c) Multipliziere: $(-1,5x) \cdot 4xy \cdot (-2y)$

Erkläre, wie du gerechnet hast:

19. Abschluss

a) Vereinfache: $3y \cdot 4 - 5y$

b) Eine Kiste hat die Form eines Quaders. Sie ist a dm lang, $2a$ dm breit und 3 dm hoch. Stelle einen Term für das Volumen in dm^3 auf. Passen 50 Liter Sand hinein, wenn $a = 2$ ist?

c) Ben rechnet $(-3x) \cdot 2y = -6xy$. Stimmt das? Begründe.

Zahl mal Term: $3 \cdot 4x = 12x$

Term mal Term: Zahlen mal Zahlen, Variablen mal Variablen: $2x \cdot 3x = 6x^2$

Zwei Variablen: $3a \cdot 2b = 6ab$

Wichtig: $x \cdot x$ ist x^2 , nicht $2x$. Minus mal Minus gibt Plus.

3 Klammern auflösen

20. Was steht direkt vor der Klammer: Plus, Minus oder eine Zahl?

a) $7 + (a - 2)$ _____

b) $10 - (b + 4)$ _____

c) $5 \cdot (x - 1)$ _____

d) $2y - 6 \cdot (y + 1)$ _____

21. So geht Plusklammer und Minusklammer. Lies das Beispiel, dann ergänze die Lösung.

Beispiel:

Löse die Klammer auf: $3x + (4y - 2)$

Zeichen vor der Klammer Plus

Klammer weglassen $3x + (4y - 2) = 3x + 4y - 2$

Ergebnis

$$3x + 4y - 2$$

a) Löse die Klammer auf: $7a - (3b + 2)$

Zeichen vor der Klammer

Minus

alle Zeichen in der Klammer drehen $7a - (3b + 2) = 7a \underline{\hspace{1cm}} 3b \underline{\hspace{1cm}} 2$

Ergebnis

Erkläre, wie du gerechnet hast:

22. Päckchen – Plus vor der Klammer. Löse die Klammer auf.

a) Löse auf: $5a + (2b - 1)$

Glied in der Klammer	vor der Klammer	neues Glied

b) Löse auf: $5a + (2b - 3)$

Glied in der Klammer	vor der Klammer	neues Glied

c) Löse auf: $5a + (2b - 4)$

Glied in der Klammer	vor der Klammer	neues Glied

d) Löse auf: $5a + (2b - 6)$

Glied in der Klammer	vor der Klammer	neues Glied

e) Was bleibt gleich, was ändert sich?

23. Minus vor der Klammer. Löse die Klammer auf.

- a) Rechne $30 - (12 + 8)$ auf zwei Wegen: erst die Klammer ausrechnen und dann abziehen; dann Glied für Glied abziehen. Vergleiche.

- b) Löse auf: $6y - (5z + 1)$

Glied in der Klammer	vor der Klammer	neues Glied

- c) Löse auf: $8x - (3y - 6)$

Glied in der Klammer	vor der Klammer	neues Glied

Erkläre, wie du gerechnet hast:

24. Minus vor der Klammer, mehr Glieder. Löse auf und fasse zusammen, wo es geht.

- a) Löse auf: $4x - (y + 2z - 8)$

Glied in der Klammer	vor der Klammer	neues Glied

- b) Löse auf und fasse zusammen:
 $2,5 - (-a + 1,5b - 3,5)$

Glied in der Klammer	vor der Klammer	neues Glied

- c) Löse auf und fasse zusammen: $(x^2 - 3xy) - (2x^2 - xy) - (-y^2)$

GYM

25. So geht Zahl mal Klammer. Lies das Beispiel, dann ergänze die Lösung.

Beispiel:

Löse die Klammer auf: $8 \cdot (x + 2)$

erstes Glied malnehmen $8 \cdot x = 8x$

zweites Glied malnehmen $8 \cdot 2 = 16$

zusammensetzen $8 \cdot (x + 2) = 8x + 16$

Ergebnis $8x + 16$

a) Löse die Klammer auf: $6 \cdot (y + 4)$

erstes Glied malnehmen $6 \cdot y = 6y$

zweites Glied malnehmen $6 \cdot 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

zusammensetzen $6 \cdot (y + 4) = \underline{\hspace{2cm}}$

Ergebnis $\underline{\hspace{2cm}}$

Erkläre, wie du gerechnet hast:

26. Päckchen – Zahl mal Klammer. Löse die Klammer auf.

a) Löse auf: $4 \cdot (x + 2)$

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.		

b) Löse auf: $4 \cdot (x + 3)$

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.		

c) Löse auf: $4 \cdot (x + 5)$

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.		

d) Löse auf: $4 \cdot (x + 6)$

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.		

e) Was bleibt gleich, was ändert sich?

27. Löse die Klammer auf. Auch das Minus wird malgenommen.

a) Löse auf: $-4 \cdot (b - 6)$

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.		

b) Löse auf: $-2 \cdot (x + 5)$

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.		

c) Löse auf: $3a \cdot (2a - 5)$

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.		

Erkläre, wie du gerechnet hast:

28. Löse die Klammer auf. Der Faktor kann auch hinter der Klammer stehen.

a) Löse auf: $(x - 3y + 4) \cdot (-2)$

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.			

b) Löse auf: $-0,5x \cdot (6x - 4 + 2y)$

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.			

c) Löse auf: $\frac{3}{4}b \cdot (8ab - 4b + 12)$

GYM

29. So geht Auflösen und Zusammenfassen. Lies das Beispiel, dann ergänze die Lösung.

Beispiel:

Löse die Klammer auf und fasse zusammen: $6a + 2 \cdot (a - 3)$

Klammer auflösen $6a + 2 \cdot (a - 3) = 6a + 2a - 6$

zusammenfassen $6a + 2a - 6 = 8a - 6$

Ergebnis $8a - 6$

a) Löse die Klammer auf und fasse zusammen: $4c + 5 \cdot (c + 2)$

Klammer auflösen $4c + 5 \cdot (c + 2) = 4c + 5c + 10$

zusammenfassen $4c + 5c + 10 = \underline{\hspace{2cm}}$

Ergebnis $\underline{\hspace{2cm}}$

Erkläre, wie du gerechnet hast:

30. Löse die Klammern auf und fasse zusammen.

a) $6 + 4 \cdot (y - 1)$

$\underline{\hspace{2cm}}$
 $\underline{\hspace{2cm}}$

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.		

b) $9a - (4a + 3)$

$\underline{\hspace{2cm}}$
 $\underline{\hspace{2cm}}$

Glied in der Klammer	vor der Klammer	neues Glied

c) $5x + 2 \cdot (x + 6)$

$\underline{\hspace{2cm}}$
 $\underline{\hspace{2cm}}$

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.		

d) $5 \cdot (a + 3) - 2 \cdot (a - 1)$

$\underline{\hspace{2cm}}$
 $\underline{\hspace{2cm}}$
 $\underline{\hspace{2cm}}$

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.		

31. Löse die Klammern auf und fasse zusammen. Bei Klammer in der Klammer: von innen nach außen.

a) $-3 \cdot (b - 2) + 7 \cdot (b + 1)$

$\underline{\hspace{2cm}}$
 $\underline{\hspace{2cm}}$
 $\underline{\hspace{2cm}}$

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.		

b) $3x \cdot (x - 2) - x \cdot (4 - x)$

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.		

c) $7a - [3 - 2 \cdot (a - 5)]$

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.		

d) $4y - \{x - [2y - (3x - y)]\}$

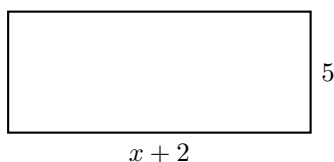
GYM

Erkläre, wie du gerechnet hast:

32. Abschluss

a) Löse auf und fasse zusammen: $8y - (3y - 4) + 3 \cdot 2y$

- b) Die Figur zeigt ein Rechteck (Maße in cm). Schreibe einen Term für den Flächeninhalt mit Klammer und dann ohne Klammer.



mit Klammer: _____

ohne Klammer: _____

- c) Sind die Terme $5 - (x - 2)$ und $7 - x$ gleichwertig? Begründe.

Plus vor der Klammer: Klammer weglassen: $a + (b - c) = a + b - c$

Minus vor der Klammer: alle Vorzeichen drehen: $a - (b - c) = a - b + c$

Zahl mal Klammer: jedes Glied malnehmen: $3 \cdot (x + 4) = 3x + 12$

Wichtig: Bei der Minusklammer dreht sich jedes Vorzeichen in der Klammer, nicht nur das erste:
 $-(x - 4) = -x + 4$.

4 Ausklammern

33. Was steckt in jedem Glied? Kreise ein, was in allen Gliedern steckt: Zahl, Variable oder beides. Klammere noch nichts aus.

a) $8x + 12$ _____

b) $9y^2 + 2y$ _____

c) $6a^2 + 10a$ _____

d) $9x - 6 + 15x^2$ _____

34. Schreibe jedes Glied als Produkt mit dem Faktor. Noch ohne Klammer.

a) $8x + 20 = 4 \cdot \underline{\hspace{2cm}} + 4 \cdot \underline{\hspace{2cm}}$

b) $6a + 14 = 2 \cdot \underline{\hspace{2cm}} + 2 \cdot \underline{\hspace{2cm}}$

c) $10y + 15 = 5 \cdot \underline{\hspace{2cm}} + 5 \cdot \underline{\hspace{2cm}}$

Erkläre, wie du gerechnet hast:

35. Der Faktor steht schon vor der Klammer. Fülle die Klammer.

a) $9x + 21 = 3 \cdot (\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}})$

b) $4y + 10 = 2 \cdot (\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}})$

c) $10a + 35 = 5 \cdot (\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}})$

36. So geht Ausklammern. Lies das Beispiel, dann ergänze die Lösung.

Beispiel:

Klammere den größten gemeinsamen Faktor aus: $6b + 18$

Faktor finden $6b = 6 \cdot b$, $18 = 6 \cdot 3$, gemeinsamer Faktor 6

ausklammern $6b + 18 = 6 \cdot (b + 3)$

Probe $6 \cdot b + 6 \cdot 3 = 6b + 18$

Ergebnis $\mathbf{6 \cdot (b + 3)}$

a) Klammere den größten gemeinsamen Faktor aus: $4m + 28$

Faktor finden $4m = 4 \cdot m$, $28 = 4 \cdot \underline{\hspace{2cm}}$, gemeinsamer Faktor $\underline{\hspace{2cm}}$

ausklammern $4m + 28 = \underline{\hspace{4cm}}$

Probe $\underline{\hspace{4cm}} = \underline{\hspace{4cm}}$

Ergebnis $\underline{\hspace{4cm}}$

Erkläre, wie du gerechnet hast:

37. Päckchen – klammere den größten gemeinsamen Faktor aus.

a) Klammere aus: $5x + 10$

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.		

b) Klammere aus: $5x + 25$

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.		

c) Klammere aus: $5x + 30$

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.		

d) Klammere aus: $5x + 35$

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.		

e) Was bleibt gleich, was ändert sich?

38. Klammere den größten gemeinsamen Faktor aus.

a) Klammere aus: $4a + a^2$

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.		

b) Klammere aus: $6x^2 + 15x$

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.		

c) Klammere aus: $4a^2 + a$

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.		

d) Klammere aus: $2y^2 + 8y + 4$

Erkläre, wie du gerechnet hast:

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.			

39. Klammere aus und mache die Probe: ausmultiplizieren, es muss der Anfangsterm herauskommen.

a) Klammere aus: $6x + 30$ Probe!

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.		

b) Klammere aus: $4a^2 + 20a$ Probe!

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.		

c) Klammere aus: $9y - 27$ Probe!

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.		

40. Klammere so weit wie möglich aus und mache die Probe.

a) Klammere aus: $3a^2 + 6ab + 9a$ Probe!

Malkreuz: Faktor links, Glieder oben, Produkte in die Felder

.			

b) Klammere aus: $-4a^2b + 6ab^2 - 2ab$

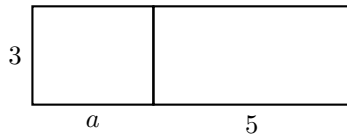
GYM

Erkläre, wie du gerechnet hast:

41. Abschluss

a) Klammere aus: $12ab - 18b$

b) Zwei Rechtecke liegen nebeneinander (Maße in cm). Gib den Flächeninhalt der ganzen Figur als Summe der Teilflächen und als Produkt mit Klammer an.



Summe: _____

Produkt: _____

c) Ein Rucksack kostet 30 €, eine Trinkflasche 15 €. Es gibt 20 % Rabatt. Emre rechnet den Rabatt mit $0,2 \cdot 30 + 15$, Lea mit $0,2 \cdot (30 + 15)$. Ergeben beide Terme denselben Rabatt? Begründe und berechne den Rabatt.

Zahl ausklammern: $6x + 9 = 3 \cdot (2x + 3)$ **Variable ausklammern:** $4a^2 + 2a = 2a \cdot (2a + 1)$ **Probe:** ausmultiplizieren, es muss der Anfangsterm herauskommen: $2a \cdot 2a + 2a \cdot 1 = 4a^2 + 2a$ **Wichtig:** Ist ein Glied selbst der Faktor, bleibt in der Klammer eine 1: $8x - 8 = 8 \cdot (x - 1)$, nicht $8 \cdot x$.

5 Termwerte berechnen

42. So rechnest du den Wert eines Terms aus. Lies das Beispiel, dann ergänze die Lösung.

Beispiel:

Berechne den Wert des Terms $3x + 4$ für $x = 5$.*einsetzen* $3x + 4 = 3 \cdot 5 + 4$ *Punkt vor Strich* $3 \cdot 5 + 4 = 15 + 4 = 19$ **Ergebnis** **19**a) Berechne den Wert des Terms $5y - 2$ für $y = 4$.*einsetzen* $5y - 2 = 5 \cdot 4 - 2$ *Punkt vor Strich* $5 \cdot 4 - 2 = \underline{\quad} - 2 = \underline{\quad}$ **Ergebnis** **_____**43. Päckchen – berechne den Wert des Terms $4x - 3$.a) $4x - 3$ für $x = 5$

b) $4x - 3$ für $x = 2$

Term	eingesetzt	Wert

Term	eingesetzt	Wert

c) $4x - 3$ für $x = 3$

d) $4x - 3$ für $x = 6$

e) Was bleibt gleich, was ändert sich?

Erkläre, wie du gerechnet hast:

44. Berechne den Wert des Terms. Negative Zahlen setzt du in Klammern ein.

a) $2x + 9$ für $x = -3$

b) $10 - 3x$ für $x = -2$

c) $x^2 - 5x$ für $x = -2$

d) $2x^2 + 3x$ für $x = -\frac{1}{2}$

Term	eingesetzt	Wert

Term	eingesetzt	Wert

Term	eingesetzt	Wert

Term	eingesetzt	Wert

Term	eingesetzt	Wert

Term	eingesetzt	Wert

45. Berechne den Wert des Terms.

a) $\frac{1}{2}a - 2b$ für $a = 8$, $b = -\frac{3}{2}$

Term	eingesetzt	Wert

b) $3 \cdot (x - y)^2 + xy$ für $x = 2$, $y = -1$

GYM

c) Vereinfache den Term $10b - 5b^2 - 7b$ und berechne seinen Wert für $b = 2$.

P10 '25

Erkläre, wie du gerechnet hast:

Einsetzen: $4x - 1$ für $x = 3$: $4 \cdot 3 - 1 = \mathbf{11}$ (Punkt vor Strich)

Negative Zahl: in Klammern einsetzen: $3x^2$ für $x = -2$: $3 \cdot (-2)^2 = \mathbf{12}$

Wichtig: $(-2)^2 = 4$, nicht -4 . Die Klammer beim Einsetzen nicht weglassen.

6 Terme aufstellen

46. So findest du den Term zu einem Text. Lies das Beispiel, dann ergänze die Lösung.

Beispiel:

Das Sechsfache einer Zahl x wird um 5 vermindert. Welcher Term passt: $6 \cdot (x - 5)$, $6x - 5$ oder $5 - 6x$?

erste Anweisung das Sechsfache von $x = 6x$

zweite Anweisung um 5 vermindert $= 6x - 5$

vergleichen $6 \cdot (x - 5)$ vermindert zuerst, $5 - 6x$ zieht falsch herum ab

Ergebnis $\mathbf{6x - 5}$

a) Das Vierfache einer Zahl x wird um 7 vergrößert. Schreibe den Term.

erste Anweisung das Vierfache von $x = 4x$

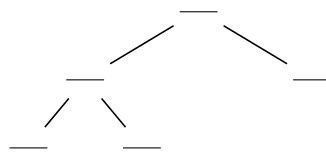
zweite Anweisung um 7 vergrößert $=$ _____

Ergebnis _____

47. Päckchen – kreuze den Term an, der passt. Der Termbaum daneben hilft: oben das Rechenzeichen, unten die Teile.

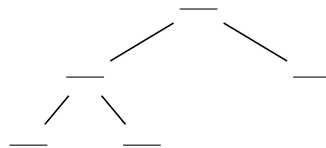
a) Das Vierfache einer Zahl x wird um 3 vermindert.

- ☐ $4x - 3$
☐ $4 \cdot (x - 3)$
☐ $3 - 4x$



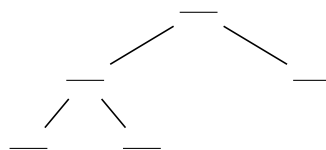
b) Das Vierfache einer Zahl x wird um 5 vermindert.

- ☐ $5 - 4x$
☐ $4x - 5$
☐ $4 \cdot (x - 5)$



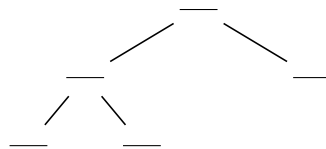
c) Das Vierfache einer Zahl x wird um 6 vermindert.

- ☐ $4 \cdot (x - 6)$
☐ $6 - 4x$
☐ $4x - 6$



d) Das Vierfache einer Zahl x wird um 7 vermindert.

- ☐ $4x - 7$
☐ $7 - 4x$
☐ $4 \cdot (x - 7)$

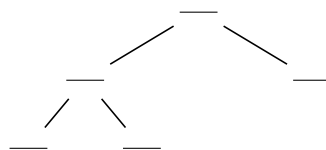


e) Was bleibt gleich, was ändert sich?

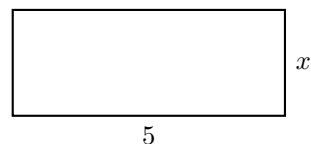
Erkläre, wie du gerechnet hast:

48. Schreibe einen Term.

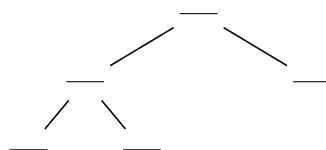
a) Das Dreifache einer Zahl x wird um 8 vergrößert.



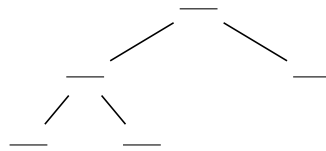
b) Flächeninhalt des Rechtecks (Maße in cm):



c) Eine Eintrittskarte kostet für Erwachsene e Euro und für Kinder k Euro. Es kommen 2 Erwachsene und 5 Kinder. Was zahlen alle zusammen?

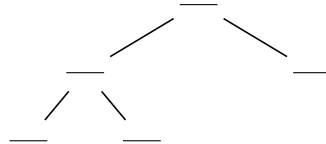


- d) Tom hat m Murmeln. Ina hat doppelt so viele wie Tom, Ali hat 5 mehr als Tom. Wie viele haben alle zusammen? Fasse zusammen.



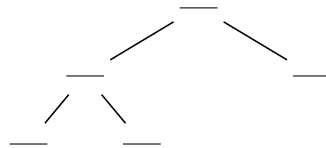
49. Schreibe den Term oder kreuze ihn an. Was zuerst gerechnet wird, kommt in die Klammer.

- a) Verdreifache eine Zahl x , addiere 2 und verdopple die Summe.



- b) Das Sechsfache einer Zahl x wird um zwei vermindert. Kreuze den passenden Term an. P10 '17

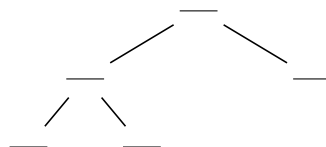
- ☐ $6 \cdot (x - 2)$
☐ $2 - 6x$
☐ $6x - 2$
☐ $6x - 2x$



- c) Die Summe aus dem Vierfachen einer Zahl x und 9 wird halbiert. Kreuze den passenden Term an.

P10 '23

- ☐ $4x + 9 : 2$
☐ $(4x + 9) : 2$
☐ $2 \cdot (4x + 9)$
☐ $4x : 9 + 2$



Erkläre, wie du gerechnet hast:

50. Abschluss

- a) Schreibe als Term: Die Summe aus einer Zahl x und 6 wird vervierfacht.

- b) Ein Handwerker berechnet 30 € für die Anfahrt und 45 € je Arbeitsstunde. Stelle einen Term für die Rechnung in Euro bei t Stunden auf. Was kostet ein Einsatz von 3 Stunden?

- c) Warum braucht man für „das Doppelte der Summe aus x und 9“ eine Klammer? Begründe. Setze dazu $x = 3$ in $2 \cdot (x + 9)$ und in $2x + 9$ ein.

Vermindert um: „ x um 5 vermindert“: $\mathbf{x - 5}$

Das Mehrfache einer Summe: „das Doppelte der Summe aus x und 5“: $\mathbf{2 \cdot (x + 5)}$, mit Klammer

Figur: Umfang Rechteck mit Seiten x und 3: $x + 3 + x + 3 = \mathbf{2x + 6}$

Wichtig: „5 vermindert um x “ ist $5 - x$, nicht $x - 5$. Ohne Klammer wird nur das erste Glied vervielfacht.

51. Zum Schluss

a) $-1,5 - (-4) =$ _____

b) $2 - 3 \cdot (-4) =$ _____

c) Löse auf und fasse zusammen: $3 \cdot (2a - 1) - (4a - 6)$

d) Fasse zusammen: $5x + 2y - 7x + 4y - 3$

e) Berechne den Wert: $4 - 3x^2$ für $x = -2$

f) Klammere aus: $10xy - 15y$

g) Multipliziere: $3x \cdot (-2xy)$

h) Ein Schwimmbad verlangt 15 € Jahresbeitrag und 3 € je Besuch. Stelle einen Term für die Kosten in Euro bei x Besuchen auf.

i) Löse auf und fasse zusammen: $5a - \{ 2b - [3a - (b - a)] \}$

GYM

j) Vereinfache den Term $9c - 4c^2 - 6c$ und berechne seinen Wert für $c = -1$.

P10 '25

Lösungen

Das kennst du schon

- 1 a) -5
b) -10
c) $-1,5$
d) $2,5$
- 2 a) -10
b) 20
c) -4
d) 10
- 3 a) 4
b) -1
c) $\frac{3}{4}$
d) $-1,2$
- 4 a) 28
b) 3
c) -4
d) 13
- 5 a) $3x$
b) $4y + 2$
c) $2x + 3$
d) drei Kästchen, zwei Punkte
- 1 Terme zusammenfassen
- 6 a) $2a$ und a ; 6 und 8
b) $3y^2$ und y^2 ; $8y$ und $2y$
c) xy und $4xy$
d) $5pq^2$ und pq^2 ; $2p^2q$ und $7p^2q$
- 7 a) 1 (denn $a = 1a$)
b) -1 (denn $-b = -1b$)
c) $1,5$
d) -4
- 8 a) $+5a, -2b, +7$
b) $-3x, +6, -y$
c) $+2m, -9, -5k$
- 9 a) $13b$
- 10 a) $9x$
b) $11x$
c) $12x$
d) $15x$
- 11 a) $3a$
b) $11y$
c) $11x - 2$
d) $6a + 3b$
- 12 a) $5y$
b) $-5x$
c) $5x$
d) $-4y - 2$
- 13 a) $5x$
b) $8y^2 + 7y$
c) $a^2 - 1,5a$
- 14 a) $2a + 3b + 3$
b) $45p + 38p + 52p = 135p$; ja, $135 \cdot 0,40 = 54$ €
c) Nein; man rechnet $3 - 8 = -5$, also $-5y$

2 Terme malnehmen

- 15 a) $42b$
b) $15c^2$
- 16 a) $10x$
b) $15x$
c) $30x$
d) $35x$
- 17 a) $20x$
b) $15a^2$
c) $14y$
d) $20ab$

- 18 a) $30ab$
b) $-12ab$
c) $12x^2y^2$
- 19 a) $7y$
b) $a \cdot 2a \cdot 3 = 6a^2$; nein, $6 \cdot 2^2 = 24$ dm³ = 24 Liter
c) Ja; $(-3) \cdot 2 = -6$, die Variablen stehen dahinter: $-6xy$

3 Klammern auflösen

- 20 a) ein Plus
b) ein Minus
c) die Zahl 5 als Faktor
d) -6 als Faktor
- 21 a) $7a - 3b - 2$
- 22 a) $5a + 2b - 1$
b) $5a + 2b - 3$
c) $5a + 2b - 4$
d) $5a + 2b - 6$
- 23 a) $30 - 20 = 10$ und $30 - 12 - 8 = 10$; beide Wege ergeben 10
b) $6y - 5z - 1$
c) $8x - 3y + 6$
- 24 a) $4x - y - 2z + 8$
b) $a - 1,5b + 6$
c) $-x^2 - 2xy + y^2$
- 25 a) $6y + 24$
- 26 a) $4x + 8$
b) $4x + 12$
c) $4x + 20$
d) $4x + 24$
- 27 a) $-4b + 24$
b) $-2x - 10$
c) $6a^2 - 15a$
- 28 a) $-2x + 6y - 8$
b) $-3x^2 + 2x - xy$
c) $6ab^2 - 3b^2 + 9b$
- 29 a) $9c + 10$
- 30 a) $4y + 2$
b) $5a - 3$
c) $7x + 12$
d) $3a + 17$
- 31 a) $4b + 13$
b) $4x^2 - 10x$
c) $9a - 13$
d) $-4x + 7y$
- 32 a) $11y + 4$
b) $5 \cdot (x + 2) = 5x + 10$
c) Ja:
 $5 - (x - 2) = 5 - x + 2 = 7 - x$

4 Ausklammern

- 33 a) die Zahl 4
b) die Variable y
c) die Zahl 2 und die Variable a , also $2a$
d) die Zahl 3
- 34 a) $2x$ und 5
b) $3a$ und 7
c) $2y$ und 3
- 35 a) $3x$ und 7
b) $2y$ und 5
c) $2a$ und 7
- 36 a) $4 \cdot (m + 7)$
- 37 a) $5 \cdot (x + 2)$
b) $5 \cdot (x + 5)$

- c) $5 \cdot (x + 6)$
d) $5 \cdot (x + 7)$
- 38 a) $a \cdot (4 + a)$
b) $3x \cdot (2x + 5)$
c) $a \cdot (4a + 1)$
d) $2 \cdot (y^2 + 4y + 2)$
- 39 a) $6 \cdot (x + 5)$; Probe:
 $6 \cdot x + 6 \cdot 5 = 6x + 30$
b) $4a \cdot (a + 5)$; Probe:
 $4a \cdot a + 4a \cdot 5 = 4a^2 + 20a$
c) $9 \cdot (y - 3)$; Probe:
 $9 \cdot y - 9 \cdot 3 = 9y - 27$
- 40 a) $3a \cdot (a + 2b + 3)$; Probe:
 $3a \cdot a + 3a \cdot 2b + 3a \cdot 3 = 3a^2 + 6ab + 9a$
b) $-2ab \cdot (2a - 3b + 1)$
- 41 a) $6b \cdot (2a - 3)$
b) $3a + 15 = 3 \cdot (a + 5)$
c) Nein; bei Emre fehlt der Faktor 0,2 vor der 15. Rabatt:
 $0,2 \cdot 45 = 9$ €

5 Termwerte berechnen

- 42 a) 18
- 43 a) 17
b) 5
c) 9
d) 21
- 44 a) 3
b) 16
c) 14
d) -1
- 45 a) 7
b) 25
c) $3b - 5b^2$; für $b = 2$: -14

6 Terme aufstellen

- 46 a) $4x + 7$
- 47 a) $4x - 3$
b) $4x - 5$
c) $4x - 6$
d) $4x - 7$
- 48 a) $3x + 8$
b) $5x$
c) $2e + 5k$
d) $m + 2m + (m + 5) = 4m + 5$
- 49 a) $2 \cdot (3x + 2)$
b) $6x - 2$
c) $(4x + 9) : 2$
- 50 a) $4 \cdot (x + 6)$
b) $30 + 45t$; 165 €
c) Die Klammer verdoppelt die ganze Summe, nicht nur x :
 $2 \cdot (3 + 9) = 24$, aber
 $2 \cdot 3 + 9 = 15$
- 51 a) 2,5 falsch $\rightarrow$ Nr. 1
b) 14 falsch $\rightarrow$ Nr. 4
c) $2a + 3$ falsch $\rightarrow$ Nr. 30
d) $-2x + 6y - 3$ falsch $\rightarrow$ Nr. 11
e) -8 falsch $\rightarrow$ Nr. 44
f) $5y \cdot (2x - 3)$ falsch $\rightarrow$ Nr. 38
g) $-6x^2y$ falsch $\rightarrow$ Nr. 17
h) $15 + 3x$ falsch $\rightarrow$ Nr. 48
i) $9a - 3b$ falsch $\rightarrow$ Nr. 23, 30
j) $3c - 4c^2$; für $c = -1$: -7 falsch $\rightarrow$ Nr. 11, 44